

**Penerapan Framework COBIT 2019 dalam Menilai Kinerja
dan Pengelolaan Teknologi Informasi pada PT Belengkong
Mineral Resources**



DISUSUN OLEH:

32230107 - Steven Setiawan

32230112 - Fricilia Angelica

32230116 - Devin Alfred Taniaga

32230143 - Aimee Annabelle Lee

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
UNIVERSITAS BUNDA MULIA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Umum.....	5
2.1.1 Sistem Informasi	5
2.1.2 <i>IT Governance</i>	6
2.2 Teori Khusus.....	6
2.2.1 COBIT 2019.....	6
2.2.2 <i>Spider Chart</i>	7
2.2.3 RACI.....	9
2.2.4 Audit	10
2.2.5 Audit Sistem Informasi	11
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	12
2.3.1 Jurnal Internasional.....	12
2.3.2 Jurnal Nasional.....	13
BAB III	16
METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1 Tahapan Penelitian.....	16
3.2 Proses Bisnis Berjalan.....	16

3.2.1 Profil Perusahaan	16
3.2.2 Struktur Perusahaan	17
3.2.3 Peran dan Tanggung Jawab	18
3.2.4 Proses Bisnis	20
3.2.4.1 Proses Bisnis Sisi Perusahaan	20
3.2.4.2 Proses Bisnis Sisi IT Specialist.....	21
BAB IV	22
HASIL & PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Analisis Design Factor	22
BAB V	23
KESIMPULAN & SARAN	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki berbagai jenis mineral dan bahan tambang seperti batu bara, nikel, emas, tembaga, dan mineral lainnya yang bernilai ekonomi tinggi [1]. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadikan industri pertambangan sebagai salah satu kontributor utama terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku bagi berbagai industri [2].

Seiring berkembangnya sektor pertambangan, kompleksitas proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tambang juga mengalami peningkatan yang signifikan [3]. Kondisi tersebut membuat perusahaan terdorong untuk menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung untuk melakukan kinerja dan pengambilan keputusan [4]. Teknologi informasi ini dapat digunakan sebagai pengelolaan data, keuangan, dan laporan [5].

Teknologi yang sudah diterapkan di perusahaan besar, tidak akan luput dari kesalahan dalam pengelolaannya [6]. Secara umum, permasalahan yang masih sering terjadi adalah keamanan siber (*cyber crime*), masalah teknis seperti kerusakan *hardware* maupun *software*, serta ketidaksesuaian dalam pemanfaatan teknologi tersebut [7]. Penggunaan teknologi informasi berpotensi menimbulkan kesalahan operasional, kesalahan pengolahan data, dan gangguan terhadap proses bisnis jika dilakukan pengelolaan yang tidak tepat [8]. Permasalahan ini dapat berdampak langsung pada kinerja perusahaan dan keberlangsungan usaha.

Salah satu perusahaan yang sudah menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan perusahaannya adalah PT Belengkong Mineral Resources. PT BMR bergerak pada industri pertambangan batu bara dan bijih besi di wilayah Kalimantan dengan kantor yang berpusat di Jakarta Utara. Karena jarak antara kantor pusat dan lokasi operasional tambang yang cukup jauh, perusahaan ini membutuhkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan kinerja dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung proses komunikasi, laporan operasional, pengelolaan data tambang, serta pengambilan keputusan [9]. Dengan adanya sistem informasi, perusahaan dapat memantau aktivitas operasional

secara lebih efektif dan efisien meskipun berada di lokasi yang berbeda [10]. Karena hal tersebut, peran teknologi informasi menjadi sangat penting dalam kinerja dan operasional PT Belengkong Mineral Resources.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan tata kelola teknologi informasi dapat membantu suatu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan TI [11]. Beberapa framework yang telah digunakan untuk melakukan tata kelola TI, meliputi ITIL, ISO/IEC 27001, dan COBIT [12]. Namun, setiap framework memiliki fokus dan keterbatasannya sendiri, misalnya ITIL yang lebih menekankan pada manajemen layanan TI, sedangkan ISO/IEC 27001 berfokus pada keamanan informasi [13]. COBIT, sebagai framework tata kelola TI yang menawarkan pendekatan lebih menyeluruh karena menggunakan aspek tata kelola dan manajemen TI [14].

Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menerapkan framework COBIT 2019 dalam menilai kinerja dan pengelolaan teknologi informasi pada PT Belengkong Mineral Resources. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi yang telah diterapkan serta dapat menjadi rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi informasi di perusahaan PT BMR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja dan pengelolaan Teknologi Informasi pada PT Belengkong Mineral Resources?
2. Bagaimana tingkat kapabilitas Teknologi Informasi berdasarkan *framework* COBIT 2019 pada PT Belengkong Mineral Resources?
3. Apakah terdapat kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan?
4. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja dan pengendalian teknologi informasi berdasarkan hasil evaluasi COBIT 2019?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada PT Belengkong Mineral Resources sebagai objek penelitian.
2. Evaluasi tata kelola dan pengendalian teknologi informasi menggunakan *framework* COBIT 2019.
3. Penelitian dilakukan menggunakan model *capability level* sesuai standar COBIT 2019
4. Penelitian berfokus pada aspek tata kelola, manajemen, dan pengendalian TI, tidak mencakup analisis teknis mendalam terhadap infrastruktur jaringan, pemrograman sistem, atau konfigurasi perangkat lainnya.
5. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kuesioner kepada pihak terkait di perusahaan.
6. Rekomendasi yang diberikan bersifat konseptual dan strategis sebagai bahan pertimbangan manajemen, serta tidak mencakup tahap implementasi secara langsung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja dan pengelolaan Teknologi Informasi pada PT Belengkong Mineral Resources.
2. Untuk mengukur dan mengetahui tingkat kapabilitas Teknologi Informasi berdasarkan *framework* COBIT 2019 pada PT Belengkong Mineral Resources.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas Teknologi Informasi saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh perusahaan.
4. Untuk menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja serta pengendalian Teknologi Informasi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *framework* COBIT 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penerapan tata kelola dan pengendalian Teknologi Informasi pada PT Belengkong Mineral Resources berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019.
2. Mengetahui tingkat kapabilitas (*capability level*) proses tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi sehingga perusahaan dapat memahami posisi dan tingkat kematangan pengelolaan TI yang dimiliki saat ini.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan yang sistematis dan sesuai dengan praktek terbaik (*best practice*) COBIT 2019 guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pengendalian risiko dalam pengelolaan Teknologi Informasi.
4. Mendukung perusahaan dalam menyelaraskan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis, sehingga pemanfaatan TI dapat memberikan nilai tambah (*value creation*) bagi pencapaian tujuan organisasi.
5. Membantu perusahaan dalam meminimalkan risiko operasional, meningkatkan keamanan informasi, serta memperkuat sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan pengelolaan TI.
6. Menjadi dasar evaluasi untuk penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi di lingkungan perusahaan.
7. Memberikan kontribusi akademis berupa referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi tata kelola dan pengendalian Teknologi Informasi menggunakan COBIT 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Umum

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan terdiri dari komponen-komponen manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, dan basis data yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi [15]. Secara fundamental, sistem informasi berfungsi sebagai jembatan yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti [16].

Proses dalam sistem informasi umumnya meliputi *input*, *processing*, *output*, dan *feedback* [17]. Tahap *input* merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, kemudian diproses menggunakan perangkat lunak dan prosedur tertentu, sehingga dapat menghasilkan suatu *output* berupa informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya, tahap *feedback* digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh sehingga sistem dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Di era sekarang ini, ketergantungan organisasi terhadap sistem informasi menjadi sangat krusial [18]. Efisiensi operasional, kecepatan respons terhadap perubahan pasar, dan kemampuan analisis data strategis sangat bergantung pada kualitas sistem informasi yang diterapkan [19].

Dalam konteks industri pertambangan seperti yang dijalankan oleh PT Belongkong Mineral Resources, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, melainkan sebagai tulang punggung operasional [20]. Sistem ini memungkinkan integrasi data dari lokasi tambang yang terpencil ke kantor pusat, memastikan akurasi data produksi, keuangan, dan logistik [21]. Tanpa sistem informasi yang handal, resiko *human error* dalam pelaporan dan inefisiensi dalam pengambilan keputusan akan meningkat signifikan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan [22].

2.1.2 IT Governance

Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) merupakan suatu kerangka kerja komprehensif yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengoptimalkan operasi TI agar selaras dan mendukung tujuan bisnis yang dimiliki [23]. Struktur yang diberikan dalam implementasi dan evaluasi suatu teknologi akan membantu semua bisnis menghindari investasi sia-sia, mengurangi kesalahan teknis atau kebocoran data, meningkatkan akuntabilitas, serta fokus pada prioritas strategisnya [24].

Organisasi bergantung pada model tata kelola TI untuk mengolah data menentukan bagaimana suatu keputusan teknologi dapat dibuat dan diimplementasikan secara nyata. Model-model ini menyediakan struktur yang memastikan seluruh sumber daya digunakan secara efisien guna manajemen resiko. Umumnya model ini dibagi menjadi tiga tipe utama, yaitu:

- *Centralized governance*, yaitu ketika semua keputusan penting TI dibuat satu kelompok atau departemen. Grup ini umumnya menerapkan aturan dan kebijakan, mengelola keuangan, serta menentukan teknologi yang digunakan. Keuntungan dari model ini adalah konsistensi dan kontrol yang kuat karena semua pihak mengikuti standar yang sama. Namun fleksibilitas juga dapat dikorbankan karena keputusan bergantung pada satu pihak yang dapat memperlambat alur proyek yang cepat.
- *Decentralized governance*, yaitu ketika beberapa departemen diberikan wewenang untuk membuat keputusan TI tanpa persetujuan sentral. Model ini umumnya menjadi preferensi tim yang mengutamakan kecepatan serta inovasi. Namun model ini dapat menciptakan inkonsistensi sistem, serta mempersulit menjaga keamanan sistem.
- *Federated (hybrid) governance*, yaitu model yang menerapkan kedua model sebelumnya; Sehingga ada tim sentral yang menentukan aturan serta kebijakan standar, namun bisnis memiliki wewenang individual untuk menerapkan kebijakan dan keputusan masing-masing [25].

2.2 Teori Khusus

2.2.1 COBIT 2019

Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) 2019 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA)

pada tahun 2018 [26]. Kerangka kerja (*framework*) ini membantu suatu organisasi memahami bagaimana TI dapat membantu dalam mencapai tujuan bisnis dan mengidentifikasi dampak suatu keputusan dalam bidang TI akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam struktur COBIT 2019, terdapat lima domain yang mencerminkan aspek tata kelola dan manajemen TI, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, serta MEA.

- *Evaluate, Direct, and Monitor (EDM)*
 - Domain ini merupakan sebuah lapisan strategis yang berfokus untuk menentukan dan menjaga struktur serta proses manajemen TI agar sesuai dengan objektif bisnis dan memastikan semua kebutuhan bisnis dan mengoptimalkan sumber daya TI yang dimiliki [27].
- *Align, Plan, and Organize (APO)*
 - Domain ini berfokus pada mentranslasikan strategi yang telah dibentuk menjadi rencana operasional. APO mencakup perencanaan TI, struktur organisasi, dan manajemen resource secara efektif [28].
- *Build, Acquire, and Implement (BAI)*
 - Domain ini mencakup akuisisi dan implementasi solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan menghasilkan benefit yang diharapkan [28].
- *Deliver, Service, and Support (DSS)*
 - Domain ini bertujuan untuk menghasilkan dan mendukung servis TI yang memenuhi kebutuhan *end-users* (pengguna serta pemegang saham) [29].
- *Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)*
 - Domain ini mencakup pengukuran, memonitor, serta evaluasi performa IT berdasarkan objektif yang telah ditentukan secara efisien dan efektif bagi nilai bisnis [29], [30].

2.2.2 Spider Chart

Spider Chart merupakan bentuk visualisasi data yang digunakan menggambarkan serta membandingkan beberapa variabel kuantitatif dalam satu diagram. Diagram ini memiliki bentuk menyerupai jaring laba-laba yang terdiri

dari beberapa sumbu yang memancar dari satu titik pusat. Setiap sumbu dalam diagram mewakili suatu variabel tertentu yang akan diukur atau dibandingkan.

Dalam konteks evaluasi tata kelola teknologi informasi, khususnya pada penerapan framework COBIT 2019, Spider Chart digunakan untuk memetakan dan menggambarkan tingkat kapabilitas dari berbagai domain atau proses teknologi informasi yang dievaluasi. Dengan menggunakan diagram ini, peneliti dapat menyajikan hasil pengukuran kapabilitas secara visual sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Spider Chart biasanya digunakan untuk menampilkan dua kondisi utama secara bersamaan dalam satu diagram, yaitu:

- Kondisi Saat ini (*Current Capability*): nilai yang diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai metode penelitian seperti wawancara, observasi langsung, penyebaran kuesioner, serta pengumpulan bukti audit yang relevan di lingkungan organisasi. Nilai ini mencerminkan kondisi aktual dari penerapan tata kelola teknologi informasi yang sedang berjalan pada organisasi yang diteliti.
- Kondisi yang Diharapkan (*Target Capability*): tingkat kapabilitas yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan kebutuhan bisnis, strategi perusahaan, serta tingkat risiko yang dihadapi oleh organisasi. *Target capability* ini biasanya ditentukan oleh manajemen organisasi sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi di masa mendatang.

Dalam framework COBIT 2019, tingkat kapabilitas proses teknologi informasi umumnya diukur menggunakan skala capability level yang terdiri dari enam tingkatan, yaitu dari level 0 hingga level 5, dengan setiap tingkat kapabilitas menggambarkan tingkat kematangan proses dalam pengelolaan teknologi informasi:

- Level 0 (*Incomplete*): proses yang dinilai belum diterapkan atau tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pada level ini, aktivitas yang berkaitan dengan proses tersebut belum berjalan secara efektif atau bahkan belum tersedia.
- Level 1 (*Initial*): proses telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih bersifat dasar dan belum terstruktur dengan baik. Pada tahap ini, aktivitas biasanya masih bergantung pada individu tertentu dan belum memiliki prosedur yang jelas.

- Level 2 (*Managed*): proses telah dilaksanakan secara lebih terorganisir serta telah dikelola dengan baik. Aktivitas yang dilakukan sudah mulai direncanakan, dipantau, serta dikendalikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Level 3 (*Defined*): proses telah terdokumentasi secara jelas dan dilaksanakan berdasarkan standar atau prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada tahap ini, proses sudah terstruktur dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi.
- Level 4 (*Quantitative*): proses yang dijalankan telah diukur dan dikendalikan menggunakan indikator kinerja tertentu. Organisasi mulai menggunakan data kuantitatif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja proses secara lebih objektif.
- Level 5 (*Optimizing*): tingkat kapabilitas tertinggi yang menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan peningkatan proses secara berkelanjutan. Pada tahap ini, organisasi secara aktif melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses yang dijalankan.

Penggunaan Spider Chart dalam evaluasi tata kelola teknologi informasi memiliki beberapa manfaat penting, yaitu:

- Visualisasi Gap: Area atau jarak antara garis *Current Capability* dan garis *Target Capability* menunjukkan seberapa jauh ketertinggalan kinerja tata kelola TI perusahaan.
- Prioritas Perbaikan: Semakin lebar jarak pada sudut tertentu dalam diagram, semakin besar urgensi untuk melakukan perbaikan pada domain tersebut.

2.2.3 RACI

RACI merupakan salah satu metode yang digunakan dalam manajemen proyek maupun tata kelola organisasi untuk mendefinisikan dan memperjelas pembagian peran serta tanggung jawab dalam suatu proses kerja. Istilah RACI sendiri merupakan singkatan dari *Responsible*, *Accountable*, *Consulted*, dan *Informed* yang menggambarkan empat jenis peran utama yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan[31].

Matriks ini digunakan untuk mengklarifikasi peran lintas fungsi, memastikan bahwa setiap proses memiliki penanggung jawab yang jelas, serta menghindari ambiguitas mengenai siapa yang harus mengambil keputusan. Diagram RACI dapat membantu menyelaraskan struktur organisasi dengan

proses tata kelola dan manajemen dan memastikan bahwa setiap aktivitas teknologi informasi memiliki pemilik yang jelas [32].

- *R (Responsible)*: pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Individu atau tim yang berada pada kategori ini memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- *A (Accountable)*: pihak yang memiliki tanggung jawab akhir terhadap keberhasilan suatu aktivitas atau proses. Pihak ini biasanya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan serta memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak responsible telah berjalan dengan baik.
- *C (Consulted)*: pihak yang dilibatkan untuk memberikan masukan, saran, atau keahlian tertentu sebelum suatu keputusan diambil atau suatu aktivitas dilaksanakan. Komunikasi pada tahap ini biasanya bersifat dua arah karena pihak consulted dapat memberikan pandangan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.
- *I (Informed)*: pihak yang perlu mendapatkan informasi terkait keputusan atau aktivitas yang telah dilakukan. Pihak ini tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, namun tetap perlu mengetahui perkembangan atau hasil dari suatu aktivitas.

2.2.4 Audit

Audit merupakan proses pemeriksaan, penilaian, atau evaluasi secara sistematis terhadap suatu kegiatan, sistem, laporan, atau organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan standar, aturan, atau prosedur yang berlaku.

Proses audit umumnya dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dan independensi dalam melakukan penilaian terhadap objek yang diperiksa. Dalam pelaksanaannya, auditor akan menggunakan berbagai metode dan teknik tertentu untuk mengumpulkan bukti audit yang relevan serta memadai. Bukti audit tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi guna menentukan apakah suatu sistem atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Secara umum, proses audit melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan audit, pengumpulan bukti audit, analisis data, hingga

penyusunan laporan audit. Pada tahap perencanaan, auditor akan menentukan ruang lingkup serta tujuan audit yang akan dilakukan. Selanjutnya, auditor melakukan pengumpulan bukti melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, serta pengujian sistem.

Hasil dari proses audit biasanya disajikan dalam bentuk laporan audit yang berisi temuan-temuan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, laporan audit juga memuat kesimpulan mengenai kondisi yang ditemukan serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada organisasi untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem yang ada [33].

Melalui proses audit, organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual dari sistem atau proses yang dijalankan, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan maupun pengambilan keputusan yang lebih tepat.

2.2.5 Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi merupakan suatu proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif, aman, dan mendukung tujuan organisasi [34].

Audit sistem informasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi semata, tetapi juga mencakup berbagai komponen yang terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi. Melalui audit sistem informasi, organisasi dapat menilai apakah penggunaan teknologi informasi telah digunakan secara efisien serta sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku [35]. Selain itu, audit sistem informasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan maupun keandalan sistem informasi yang digunakan.

Beberapa aspek penting yang biasanya menjadi fokus dalam audit sistem informasi antara lain:

1. Keamanan sistem: upaya perlindungan terhadap sistem informasi dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

2. Konfigurasi sistem: pengaturan sistem agar dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Integritas data: memastikan bahwa data yang tersimpan dalam sistem tetap akurat, konsisten, serta tidak mengalami perubahan yang tidak sah.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya TI: memastikan bahwa seluruh sumber daya TI yang dimiliki oleh organisasi telah digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional.

2.3 Penelitian Sebelumnya

2.3.1 Jurnal Internasional

Judul Jurnal	Perbedaan	Persamaan
An Exploration of IT Project Management and Governance Practices Within The Irish University Sector (https://researchrepository.ul.ie/server/api/core/bitstreams/d8938146-5d4b-499d-ab71-4440a40eec05/content)	- Fokus subjek merupakan tata kelola data dalam universitas Irlandia. - Tidak menggunakan <i>framework governance</i> tertentu, melainkan hanya berdasarkan wawancara eksploratif.	- Penelitian merupakan <i>case study</i> pada organisasi nyata. - Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian empiris dalam organisasi.
Implementation of Suitable Information Technology Governance Frameworks for Moroccan Higher Education Institutions ([36])	- Fokus subjek merupakan <i>framework</i> tata kelola TI dalam Universitas Moroko. - Bertujuan menemukan <i>framework</i> yang paling sesuai untuk diimplementasikan.	- Melakukan penilaian terhadap kondisi pengelolaan TI yang sedang berjalan dalam organisasi.

	- Menggunakan berbagai framework dalam penelitiannya, seperti COBIT, ITIL, serta ITG.	
Management Competency Framework of Adopting Information System and Data Governance based on COBIT 2019 ([37])	- Subjek yang difokuskan adalah kompetensi eksekutif manajemen. - Berfokus pada pengembangan kerangka kompetensi manajemen dalam mengadopsi sistem informasi dan tata kelola data. - Hasil penelitian merupakan konsep yang dapat diterapkan di berbagai manajemen organisasi.	- Menekankan pentingnya pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data/teknologi informasi yang baik.

2.3.2 Jurnal Nasional

Judul Jurnal	Perbedaan	Persamaan
Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 Domain BAI03 (Studi Kasus: PT. Berlian	- Fokus pada domain BAI03 (Managed Solutions Identification and Build) - Mengevaluasi	- Menilai dan mengevaluasi tata kelola atau kinerja TI dalam organisasi. - Dilakukan pada perusahaan yang

Tangguh Sejahtera) ([38])	pengelolaan solusi TI dan implementasi sistem dalam organisasi - Masalah pada pengelolaan sistem ERP dan pengelolaan biaya entertainment yang belum memiliki standar yang jelas - Lebih spesifik pada proses pengembangan dan implementasi solusi TI	menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. - Menggunakan pendekatan analisis tata kelola TI dengan pengukuran capability level atau tingkat kematangan proses.
Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Pertanian Gianyar Menggunakan COBIT 2019 ([39])	- Mengevaluasi tata kelola TI pada instansi pemerintah dalam mendukung pelayanan publik - Mendukung administrasi dan layanan publik sektor pertanian - Struktur organisasi dan kebijakan mengikuti regulasi pemerintah	- bertujuan untuk menilai tingkat tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan pada organisasi. - Menggunakan pengukuran capability level atau tingkat kematangan proses berdasarkan standar COBIT 2019. - menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuesioner kepada pihak terkait

		pengelolaan TI.
Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan Cobit 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur) ([40])	- Menggunakan dua framework, yaitu COBIT 2019 dan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja organisasi - Mengintegrasikan perspektif kinerja organisasi (Balanced Scorecard) dengan tata kelola TI	- menilai kinerja serta tata kelola teknologi informasi dalam organisasi. - Menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada pihak terkait.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap paling awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah, lalu dilanjutkan dengan studi literatur, yaitu dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan audit sistem informasi, tata kelola TI, serta kerangka kerja COBIT 2019. Tahap ini bertujuan untuk memahami konsep dasar yang digunakan dalam penelitian. Lalu dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan wawancara. Data yang terkumpul dari proses wawancara kemudian akan dianalisis melalui Analisis Domain sesuai dengan kerangka COBIT 2019, yang selanjutnya diukur tingkat kematangannya pada tahap *Capability Level*, lalu dilakukan *Gap Analysis* untuk melihat perbedaan antara kondisi saat ini dan tingkat kapabilitas yang diharapkan.

3.2 Proses Bisnis Berjalan

3.2.1 Profil Perusahaan

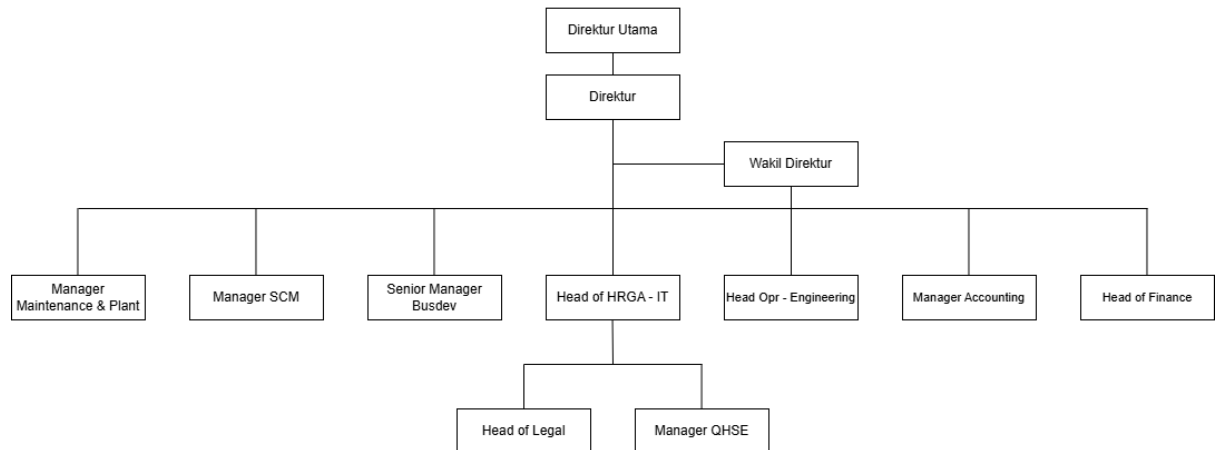


Gambar 3.x Profil PT Belengkong Mineral Resources

PT. Belengkong Mineral Resources (BMR) merupakan perusahaan kontraktor pertambangan swasta terkemuka di Indonesia, didirikan pada Juni 2007, yang berfokus pada operasional, konstruksi, dan transportasi pertambangan. Berkantor pusat di Jakarta Utara, BMR berkembang pesat menjadi salah satu kontraktor terbesar. BMR berpengalaman dalam eksplorasi dan eksploitasi tambang terbuka, dengan fokus utama di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perusahaan menyediakan jasa terintegrasi termasuk pengolahan produk, konstruksi, operasional, dan pengangkutan hasil tambang.

3.2.2 Struktur Perusahaan

Struktur Organisasi PT Belengkong Mineral Resources



Gambar 3.x Struktur Perusahaan PT Belengkong Mineral Resources

Struktur organisasi pada PT Belengkong Mineral Resources menunjukkan susunan hierarki kepemimpinan dalam perusahaan. Struktur ini menggambarkan bagaimana alur koordinasi, pengambilan keputusan, serta hubungan kerja antar bagian di dalam perusahaan.

Pada bagian paling atas terdapat Direktur Utama yang menjadi pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan. Di bawahnya terdapat Direktur yang berada dalam satu garis dengan pimpinan utama perusahaan. Posisi ini menjadi penghubung utama antara pimpinan tertinggi dengan berbagai divisi yang ada di dalam organisasi.

Selanjutnya terdapat Wakil Direktur yang berada pada tingkat manajemen strategis dan berfungsi sebagai bagian dari struktur pimpinan yang membantu menjaga koordinasi antar unit kerja di bawahnya. Dari posisi ini, garis struktur organisasi kemudian bercabang ke berbagai divisi atau departemen yang memiliki fokus kerja masing-masing.

Pada tingkat berikutnya terdapat beberapa unit manajemen yang menangani bidang operasional perusahaan, yaitu *Manager Maintenance & Plant*, *Manager SCM*, *Senior Manager Busdev*, *Head of HRGA – IT*, *Head Opr – Engineering*, *Manager Accounting*, dan *Head of Finance*. Bagian-bagian ini menunjukkan pembagian organisasi berdasarkan fungsi kerja utama perusahaan seperti operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta keuangan. Dalam struktur tersebut, Head of HRGA – IT memiliki cabang struktur dibawahnya, yaitu Head of Legal dan Manager QHSE.

Secara keseluruhan, struktur organisasi ini menggambarkan sistem hierarki yang jelas, dimulai dari pimpinan tertinggi hingga ke unit-unit kerja fungsional. Susunan ini membantu perusahaan dalam mengatur alur koordinasi, komunikasi, serta pembagian tanggung jawab antar bagian agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik.

3.2.3 Peran dan Tanggung Jawab

Kestrukturan organisasi tersebut tentu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing:

1. **Direktur Utama**

Direktur Utama bertanggung jawab penuh memimpin, merencanakan, dan mengarahkan strategi bisnis untuk memaksimalkan nilai perusahaan serta pertumbuhan jangka panjang. Tugas utamanya meliputi pengambilan keputusan strategis, pengawasan operasional harian, pengelolaan keuangan, memimpin tim manajemen, serta mewakili perusahaan secara hukum dan eksternal.

2. **Direktur**

Direktur bertugas memimpin, mengelola operasional harian, dan menetapkan strategi jangka panjang perusahaan sesuai anggaran dasar. Tanggung jawab utamanya meliputi kepatuhan hukum, pengelolaan keuangan (RKAP), laporan tahunan ke RUPS, meminimalisir risiko, serta mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan.

3. **Wakil Direktur**

Wakil direktur bertugas membantu direktur utama dalam memimpin, merencanakan, dan mengawasi operasional harian perusahaan, serta mewakili direktur jika sedang berhalangan. Wakil Direktur bertanggung jawab memastikan strategi perusahaan berjalan, manajemen SDM efektif, dan menyusun laporan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan visi perusahaan.

4. *Manager Maintenance & Plant*

Manager Maintenance & Plant bertanggung jawab penuh atas keandalan mesin produksi, efisiensi operasional pabrik, serta pemeliharaan fasilitas (gedung/utilitas). Tugas utamanya meliputi perencanaan perawatan preventif/prediktif, pengelolaan anggaran teknis, perbaikan cepat saat breakdown, serta memimpin tim teknisi agar produksi berjalan lancar.

5. *Manager SCM (Supply Chain Management)*

Manager SCM memiliki tanggung jawab dalam mengelola rantai pasok perusahaan yang meliputi pengadaan barang, pengelolaan persediaan, hingga distribusi. Posisi ini memastikan ketersediaan bahan atau kebutuhan operasional perusahaan tetap terjaga serta proses bisnis berjalan dengan lancar dan efisien.

6. *Senior Manager Business Development (Busdev)*

Senior Manager Busdev berperan dalam mengembangkan peluang bisnis baru bagi perusahaan. Tanggung jawabnya meliputi perencanaan strategi pengembangan usaha, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, serta mencari peluang pasar yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

7. *Head of HRGA – IT*

Head of HRGA – IT bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum perusahaan, serta pengelolaan teknologi informasi. Posisi ini memastikan pengelolaan karyawan berjalan dengan baik, kebutuhan administrasi perusahaan terpenuhi, serta sistem teknologi informasi dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan secara efektif.

8. *Head Opr – Engineering*

Head Operation – Engineering bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional teknis dan engineering perusahaan. Posisi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan teknis dan operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mendukung kelancaran proses produksi atau operasional perusahaan.

9. *Manager Accounting*

Manager Accounting bertanggung jawab dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Tugasnya meliputi penyusunan laporan keuangan, pengawasan transaksi keuangan, serta memastikan seluruh kegiatan akuntansi dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

10. *Head of Finance*

Head of Finance memiliki tanggung jawab dalam mengelola perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Posisi ini memastikan pengelolaan dana perusahaan dilakukan secara efektif, termasuk dalam penganggaran, pengelolaan arus kas, serta perencanaan keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan.

11. *Head of Legal*

Head of Legal bertanggung jawab dalam mengelola aspek hukum perusahaan. Tugasnya meliputi penanganan perjanjian kerja sama, memastikan kepatuhan

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan perusahaan.

12. *Manager QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment)*

Manager QHSE bertanggung jawab dalam memastikan penerapan standar kualitas, kesehatan kerja, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan. Posisi ini berperan dalam mengawasi penerapan prosedur keselamatan kerja dan memastikan perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku.

3.2.4 Proses Bisnis

3.2.4.1 Proses Bisnis Sisi Perusahaan

Proses bisnis pada sisi perusahaan di PT Belengkong Mineral Resources berfokus pada kegiatan utama perusahaan sebagai kontraktor tambang yang mengelola serta menyalurkan hasil tambang kepada *customer*. Proses bisnis ini mencakup tahapan mulai dari perolehan proyek hingga distribusi hasil tambang kepada pelanggan.

Proses bisnis dimulai dari tahap perolehan proyek atau permintaan dari *customer*. Perusahaan memperoleh proyek melalui dua mekanisme, yaitu melalui tender yang diikuti oleh perusahaan atau melalui permintaan langsung dari *customer* yang membutuhkan suplai hasil tambang dari PT BMR.

Setelah adanya permintaan atau peluang proyek, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan customer, termasuk jumlah, spesifikasi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya permintaan tersebut akan melalui proses *approval* oleh pihak manajemen, khususnya oleh *Head of Sales* dan *Direktur*, untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut sesuai dengan strategi bisnis dan operasional perusahaan.

Apabila proses *approval* oleh *Direktur* telah selesai, perusahaan akan melanjutkan ke tahap pengelolaan hasil tambang yang akan disuplai kepada *customer*. Pada tahap ini perusahaan mengelola aktivitas operasional yang berkaitan dengan penyediaan hasil tambang, termasuk koordinasi dengan bagian operasional, logistik, serta pihak terkait lainnya.

Tahap terakhir adalah proses distribusi atau pengiriman hasil tambang kepada *customer* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil tambang dapat diterima oleh *customer* dengan tepat waktu serta sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati.

3.2.4.2 Proses Bisnis Sisi IT Specialist

Pada sisi divisi IT di PT Belengkong Mineral Resources memiliki peran dalam mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan melalui pengelolaan sistem informasi serta infrastruktur teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan.

IT Specialist di PT BMR bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan, serta pemeliharaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan, baik sistem yang digunakan secara internal maupun sistem yang mendukung interaksi dengan pihak eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat berjalan secara optimal dan mendukung aktivitas bisnis perusahaan.

Salah satu sistem yang digunakan adalah sistem *ERP (Enterprise Resource Planning)* yang berfungsi untuk membantu pengelolaan berbagai proses operasional perusahaan, seperti proses *purchasing* dan *finance*. Sistem *ERP* ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan data, serta pengawasan proses bisnis secara lebih terintegrasi.

Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan *Microsoft 365* sebagai platform pendukung komunikasi dan kolaborasi antar karyawan. Platform ini digunakan untuk mempermudah proses komunikasi internal, berbagi dokumen, serta mendukung proses *approval* secara digital.

Dengan adanya dukungan dari sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang dikelola oleh *IT Specialist*, proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, terintegrasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Design Factor

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Irham, M. Z. D. R, R. G. Fauzan, and R. R. Pramasha, "PERAN SUMBER DAYA ALAM DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL," *J. Media Akad. JMA*, vol. 2, no. 11, Nov. 2024, doi: 10.62281/v2i11.969.
- [2] B. Purba, A. Sakinah, E. E. Purba, K. B. Marpaung, and S. Bella, "Pengaruh Pertambangan Batu Bara Terhadap Lapangan Pekerjaan: Penelitian," *J. Pengabd. Masy. Dan Ris. Pendidik.*, vol. 4, no. 2, pp. 8148–8153, Oct. 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i2.3029.
- [3] L. T. Sonic, "Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Berkelanjutan dan Bermanfaat," *Pros. Semin. Nas. Program Dr. Ilmu Huk.*, pp. 21–34, Sep. 2024.
- [4] T. Lisandra and S. Suwandi, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan: Peran Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderating," *J. Cult. Account. Audit.*, vol. 2, no. 1, pp. 103–118, Jun. 2023, doi: 10.30587/jcaa.v2i1.5401.
- [5] H. Purnomo, "Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan Berbasis Web," *J M P - J. Inform. Merdeka Pasuruan*, Jan. 2018, Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: https://www.academia.edu/99945659/Sistem_Informasi_Pengolahan_Data_Kuangan_Berbasis_Web
- [6] N. Hanifah and M. I. P. Nasution, "Manajemen Data Yang Efektif: Solusi Untuk Mencegah dan Mengatasi Duplikasi Data Dalam Perusahaan," *Epsil. J. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–38, Apr. 2025, doi: 10.62951/epsilon.v3i1.124.
- [7] S. Azizah, Z. N. Ula, D. Mutiara, and M. P. Prameswari, "Keamanan siber sebagai fondasi pengembangan aplikasi keuangan mobile: Studi literatur mengenai cybercrime dan mitigasinya," *Akunt. Dan Teknol. Inf.*, vol. 17, no. 2, pp. 221–237, Oct. 2024, doi: 10.24123/jati.v17i2.6409.
- [8] S. Supriyono, "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN," 2024, pp. 1–17.
- [9] A. M. Vetriyani and Anshar, "Analisis Transparansi Manajerial pada Perusahaan Transportasi Tambang (Studi Kasus: PT Surya Saputra Sentosa)," *PENG J. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 2, no. 4, pp. 4327–4335, Jul. 2025, doi: 10.62710/cyy1bt51.
- [10] "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis Cloud Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bisnis Kecil | Jurnal Minfo Polgan." Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/view/14183>
- [11] D. G. Putra and R. Rahayu, "Peranan Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) sebagai Faktor Penting dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan," *J. Inov. Pendidik. Ekon. JIPE*, vol. 10, no. 1, p. 01, Apr. 2020, doi: 10.24036/011077110.
- [12] H. Fryonanda, H. Sokoco, and Y. Nurhadryani, "EVALUASI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN COBIT 5 DAN ITIL V3," *JUTI J. Ilm. Teknol. Inf.*, pp. 1–11, Mar. 2019, doi: 10.12962/j24068535.v17i1.a717.
- [13] "Perbandingan Framework COBIT 2019 dan ITIL 4 dalam Tata Kelola Teknologi Informasi | Jurnal Ilmu Komputer dan Teknik Informatika." Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: <https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/juikti/article/view/50>
- [14] "The Application of COBIT 2019 Framework in the Evaluation of Information Technology Governance | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi." Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: <https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/6373>
- [15] "Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Pengambilan Keputusan pada UMKM di Era Digital | Jurnal Intelek Dan Cendikiawan

- Nusantara.” Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/4370>
- [16] D. A. M.Kom S. Kom and R. M. S. M.Kom S. Kom, *Pengantar Sistem Informasi, Pendekatan Praktis untuk Pemula*. PT. Global Mitra Mediatama, 2025.
- [17] Kamal, Salmiati, F. A. Q. Ramadhan, Kristiawan, and R. A. Sari, “Pengenalan Teknologi Informasi Data Input Output dan Pemprosesan,” *J. Educ. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, Feb. 2025.
- [18] R. K. Ritonga and R. Firdaus, “Pentingnya Sistem Informasi Manajemen dalam Era Digital,” *J. Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 1, no. 3, pp. 4353–4358, Jun. 2024.
- [19] V. Listy and I. Ilham, “Revolusi Sistem Informasi Manajemen di Era AI dan Big Data Mengubah Cara Bisnis Bekerja,” *Simpatik J. Sist. Inf. Dan Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 27–36, Jun. 2025, doi: 10.31294/simpatik.v5i1.7621.
- [20] F. S. M.T S. E., *INTERNAL AUDIT UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA: Pendekatan Praktis dan Pengalaman Lapangan*. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.
- [21] F. S. M.T S. E., *INTERNAL AUDIT UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA: Pendekatan Praktis dan Pengalaman Lapangan*. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.
- [22] “View of Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Pengambilan Keputusan di Perusahaan.” Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/4330/3404>
- [23] M. A. Rojabi, *Pengantar IT Governance*. Afdan Rojabi Publisher, 2025.
- [24] “View of Design of Information Technology Governance Using COBIT 2019 Framework at The Data and Information Center of The Ministry XYZ.” Accessed: Mar. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jtk3ti/article/view/12365/4470>
- [25] T. Lågland, “FEDERATION OF DATA GOVERNANCE AREAS IN A DATA MESH ARCHITECTURE”.
- [26] D. P. Utama, A. H. Muhammad, and A. Purwanto, “Audit Manajemen Masalah Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 Domain DSS03,” *JiPI J. Ilm. Penelit. Dan Pembelajaran Inform.*, vol. 8, no. 3, pp. 839–846, Aug. 2023, doi: 10.29100/jipi.v8i3.3946.
- [27] M. A. Wicaksono, Y. Rahardja, and H. P. Chernovita, “Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Domain EDM,” *JSiI J. Sist. Inf.*, vol. 7, no. 1, p. 25, Mar. 2020, doi: 10.30656/jsii.v7i1.2027.
- [28] E. Yustanti, A. Pratama, and A. Arrazi, “Penerapan Framework COBIT 5 Domain APO(ALIGN, PLAN AND ORGANISE) pada Audit Tata Kelola Teknologi Informasi,” *Sisfo J. Ilm. Sist. Inf.*, vol. 4, no. 2, Oct. 2020, doi: 10.29103/sisfo.v4i2.6297.
- [29] N. H. P. Agustriani and T. Sutabri, “Analisis Domain Deliver, Service dan Support Untuk Pengukuran Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Framework Cobit 5.0,” *J. Inf. Technol. Ampera*, vol. 5, no. 1, pp. 12–24, May 2024, doi: 10.51519/journalita.v5i1.514.
- [30] J. Sabtu, “Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengukuran Maturity Level Menggunakan Domain MEA (Monitor, Evaluate Dan Assess) Dengan Framework COBIT (Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik AIKOM,” *METIK J.*, vol. 5, no. 1, pp. 25–35, Jun. 2021, doi: 10.47002/metik.v5i1.204.

- [31] M. Zulvikri and M. Mukaram, "Optimalisasi Pengawasan Kinerja Karyawan Business Consultant PT XYZ : Implementasi Sistem RACI Melalui Project Google Spreadsheet," *J. Ris. Manaj.*, vol. 2, no. 4, pp. 197–207, Nov. 2024, doi: 10.54066/jurma.v2i4.2683.
- [32] D. S. Ratih, D. Ridwandono, and A. Wulansari, "TATA KELOLA TI PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN RISIKO DAN MASALAH BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 5 :," *JATI J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 3, pp. 4173–4181, Jun. 2024, doi: 10.36040/jati.v8i3.9880.
- [33] S. Edirianto, C. Sofronia, and S. Bachri, "SISTEM AUDIT LAPORAN KEUANGAN," *Musytari J. Manaj. Akunt. Dan Ekon.*, vol. 18, no. 4, pp. 91–100, Jun. 2025, doi: 10.2324/0bd25p23.
- [34] O. Purwaningrum, B. Nadhiroh, and S. Mukaromah, "Literature Review Audit Sistem Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5," *J. Inform. Dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 3, Nov. 2021, doi: 10.33005/jifosi.v2i3.409.
- [35] W. W. A. Winarto, *Audit Sistem Informasi*. Penerbit NEM, 2022.
- [36] A. Chahid, S. Ahriz, K. el Guemmat, and K. Mansouri, "Implementation of suitable information technology governance frameworks for Moroccan higher education institutions," *Int. J. Electr. Comput. Eng. IJECE*, vol. 14, pp. 3116–3126, Jun. 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i3.pp3116-3126.
- [37] Y. Li and Y. Rong, "Management Competency Framework of Adopting Information System and Data Governance based on COBIT 2019," vol. 3, no. 3, 2021.
- [38] S. Yolanda, H. Hendra, H. Hita, and T. W. Ginting, "Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 Domain BAI03 (Studi Kasus: PT. Berlian Tangguh Sejahtera)," *J. Sifo Mikroskil*, vol. 24, no. 2, pp. 173–186, Oct. 2023, doi: 10.55601/jsm.v24i2.1035.
- [39] I. N. R. W. Kesuma, I. Hermadi, and Y. Nurhadryani, "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Pertanian Gianyar Menggunakan COBIT 2019," *J. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 10, no. 3, pp. 513–522, Jul. 2023, doi: 10.25126/jtiik.20231026565.
- [40] R. Wahyudi, M. Murdiyana, and I. Ikhbaluddin, "Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan Cobit 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur)," *J. Teknol. Dan Komun. Pemerintah.*, vol. 6, no. 2, pp. 313–329, Dec. 2024, doi: 10.33701/jtkp.v6i2.4756.

LAMPIRAN